

T0 Theory: The Hubble Constant as a Pure ξ -Ratio

$\hbar H_0 / m_e c^2 = (\pi/2) \cdot \xi^{10}$ — Cosmological and Particle Scale from One Parameter

Johann Pascher

March 2026

Contents

Abstract

Dieses Dokument leitet ein dimensionsloses Verhältnis für die Hubble-Konstante H_0 innerhalb der T0-Theorie her. Während Dokument 026 H_0 über die Hubble-Energie $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ berechnet, zeigen wir hier, dass dasselbe Ergebnis sauberer als reines Verhältnis formulierbar ist:

$$\boxed{\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10}} \quad (1)$$

Dies verbindet die kosmologische Skala (H_0) direkt with the particle scale (m_e) durch eine ganzzahlige Potenz von ξ und einen einzigen geometrischen Faktor. Numerisch liefert diese Relation

$$H_0^{T0} \approx 66,5 \text{ km/s/Mpc},$$

in Übereinstimmung mit dem Planck-Value (67,4, Deviation +1,3%) und dem T0-Value aus Dokument 026 (66,2, Deviation -0,5%). The ratio ist unabhängig von Einheitenkonventionen und erfordert keine Fraktalkorrektur, da es das Verhältnis zweier Energieskalen beschreibt.

.1 Background and Motivation

What Document 026 Achieves and What Remains Open

Dokument 026 (Geometrische Kosmologie) leitet H_0 aus der Hubble-Energie

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \quad (2)$$

ab und erhält $H_0 \approx 66,2$ km/s/Mpc. Das Ergebnis stimmt gut mit dem Planck-Value überein, jedoch wirft der Exponent $41/4$ eine berechnete Frage auf: Er ist kein ganzzahliger Bruch mit offensichtlicher geometrischer Bedeutung.

Dokument 026 states: „Der Exponent $41/4$ bedarf einer Begründung aus der ξ -Feldtheorie.“

Das vorliegende Dokument beantwortet diese Frage nicht durch Umbenennung, sondern durch eine alternative Formulierung, die eine tiefere Struktur sichtbar macht.

The Principle of Pure Ratios

Wie in Dokument 101 (Zirkularität der Konstanten) ausführlich dargelegt, sind dimensionslose Verhältnisse die eigentliche Substanz der T0-Theorie. Sobald alle Einheiten auf 1 gesetzt werden ($\hbar = c = 1$), fractional corrections drop out und Einheitenkonventionen heraus leaving only pure ξ -Potenzen.

Specifically, for für die Leptonmassen-Verhältnisse (Dokument 006):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{16/5}{4/3} \cdot \xi^{-1/2}, \quad \frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25/9}{4/3} \cdot \xi^{-5/6}, \quad (3)$$

und die Koide-Formel $Q = 2/3$ folgt exakt, ohne dass K_{frak} benötigt wird. Diese Sauberkeit tritt *nur* bei Verhältnissen auf, nicht bei absoluten Größen.

Dieselbe Logik wenden wir auf H_0 an.

.2 Derivation of the Dimensionless Ratio

Numerical Determination of the Exponent

We calculate das dimensionslose Verhältnis $\hbar H_0 / (m_e c^2)$ für die bekannten H_0 -measured values:

Source	H_0 [km/s/Mpc]	$\hbar H_0 / m_e c^2$	Exponent n
Planck 2018	67,4	$2,814 \times 10^{-39}$	9,948
T0 (Dok. 026)	66,2	$2,764 \times 10^{-39}$	9,950
Lokal (SHOES)	73,0	$3,047 \times 10^{-39}$	9,939

Table 1: Dimensionsloses Verhältnis $\hbar H_0 / m_e c^2$ und zugehöriger ξ -Exponent für verschiedene H_0 -Messungen. Der Exponent wird definiert durch $\hbar H_0 / m_e c^2 = C \cdot \xi^n$, $C \equiv \pi/2$.

Der Exponent lies within 0.05% of $n = 10$ for all cosmologically grounded measurements (Planck, T0) innerhalb 0,05% von $n = 10$. Der lokale SHOES-Value weicht stärker ab, was konsistent damit ist, dass lokale Messungen systematische Verzerrungen durch Modellabhängigkeiten enthalten können (vgl. Abschnitt ??).

The Geometric Prefactor $\pi/2$

The remaining prefactor is numerically:

$$C_{\text{Planck}} = \frac{\hbar H_0^{\text{Planck}}}{m_e c^2 \cdot \xi^{10}} = 1,584 \quad (4)$$

$$C_{\text{T0}} = \frac{\hbar H_0^{\text{T0}}}{m_e c^2 \cdot \xi^{10}} = 1,556 \quad (5)$$

$$\frac{\pi}{2} = 1,5708 \quad (6)$$

$\pi/2$ liegt genau zwischen beiden measured values und weicht von jedem um weniger als 1% ab. Die Interpretation:

Central Result

The Hubble constant satisfies the dimensionless ratio

$$\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10} \quad (7)$$

with an accuracy of $< 1\%$ for all cosmologically grounded Messungen.

.3 Why This Finding Should Not Be Rejected

The Structural Argument

A random system produces no approximations – it produces noise. Der Parameter ξ was originally developed from tetrahedral geometry and used primarily for particle masses (Dokument 009). Dass derselbe Parameter über eine einfache Potenz ξ^{10} die kosmologische Längenskala c/H_0 with the particle scale $\hbar/(m_e c)$ verbindet, ist kein triviales Ergebnis.

For comparison: the characteristic T0 length scale is

$$L_\xi = \xi \cdot \ell_P \approx 5,39 \times 10^{-39} \text{ m}, \quad (8)$$

and the Hubble length is

$$L_H = c/H_0 \approx 1,37 \times 10^{26} \text{ m}. \quad (9)$$

The ratio $L_H/L_\xi \approx 2,54 \times 10^{64}$. Dass dieses riesige Verhältnis durch

$$\frac{L_H}{L_\xi} \sim \frac{1}{\xi^{10}} \cdot \frac{\text{geometrische Faktoren}}{1} \quad (10)$$

in simple ξ -Potenzen ausdrückbar ist, deutet auf eine echte Skalenverbindung hin.

Complexity Is Not a Reason for Rejection

In particle physics (Dokument 006) zeigen die Leptonmassen eine sub-prozentige Übereinstimmung, da die zugrundeliegenden Wechselwirkungen einfach genug sind, to be treated analytically. In der Kosmologie spielen zusätzliche Faktoren eine Rolle:

- Recursive back-reactions of the ξ -Feldes on macroscopic scales

- Cumulative effects of geometric redshift over cosmological distances (Dokument 026)
 - Systematic model dependencies of H_0 -measurements themselves
- A $< 1\%$ agreement is under these circumstances *stärker* als eine $< 1\%$ -Übereinstimmung for a lepton mass. The benchmark must be appropriate to the domain.

The H_0 Tension as an Internal Argument

The well-known Hubble tension between local ($H_0 \approx 73$) und kosmologischem ($H_0 \approx 67$) values has an internal spread of $\sim 9\%$. Within this uncertainty lie all three measurements from aus Tabelle ??.

Das T0-Verhältnis (??) bevorzugt eindeutig den *niedrigen* Planck-Value. This is consistent with T0 cosmology (static universe, geometric redshift), da der lokale SH0ES-Value auf Entfernungsleitermethoden basiert, die Expansionsannahmen einbetten.

.4 Geometric Meaning of the Components

The Exponent 10

In contrast to the fraction $41/4$ from Document 026, $n = 10$ eine ganze Zahl mit möglicher geometrischer Interpretation:

Interpretation	Value
4 spacetime dimensions $\times 2$ (Zeit-Masse-Dualität) + 2	10
3 Raumrichtungen $\times 3$ (generations) + 1	10
Number of free parameters in CKM-PMNS matrix	10

Table 2: Possible interpretations of the exponent $n = 10$. Which is fundamental remains open and would need a separate document.

Open Point

The geometric derivation of the exponent $n = 10$ aus ersten Prinzipien der T0- ξ -Feldtheorie bleibt eine offene Aufgabe. The present document establishes the ratio numerically and argues for its physical significance, ohne eine abschließende Begründung zu liefern.

The Factor $\pi/2$

In T0 theory, the time field $T(x, t)$ eine Wellenstruktur auf der Planck-Skala (Dokument 009). Die Energie eines harmonischen Oszillators über eine halbe Periode gibt den Faktor $\pi/2$. Konsistent damit ist die Torus-Topologie des T0-Zeitfeldes (Dokument 159), bei der der Übergang von linearer zu zyklischer Propagation ebenfalls einen $\pi/2$ -Faktor erzeugt.

A complete derivation from the Lagrangian (Dokument 019) wäre der nächste Schritt.

.5 Equivalence with Document 026

Relation (??) and the formula from Document 026 are numerically equivalent. The connection between both representations:

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \quad \leftrightarrow \quad \frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10} \quad (11)$$

follows from $E_0 = 1/\xi$ (in natural units) und $m_e \approx (\pi/2) \cdot \xi^{3/2} \cdot \nu$ (Dokument 006). Die Relation

$$\xi^{41/4} \cdot E_0 = \xi^{41/4-1} = \xi^{37/4} \quad \text{vs.} \quad \frac{\pi}{2} \cdot m_e \cdot \xi^{10} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{3/2} \cdot \nu \cdot \xi^{10} \quad (12)$$

shows that the equivalence contains a relation between E_0 , m_e und ν in sich trägt – the same relation that Document 041 expresses as $\nu = (4/3) \cdot \xi_0^{-1/2} \cdot K_{\text{quantum}}$ ausdrückt.

Interpretation

The ratio (??) ist keine neue Vorhersage, but a **cleaner formulation** des Ergebnisses aus Dokument 026. It makes the scale connection between cosmology and particle physics transparent: m_e und H_0 sind beide Manifestationen von ξ at different power levels.

.6 Placing the Result in the H0 Tension

The Hubble tension ($H_0 \approx 67$ aus CMB vs. $H_0 \approx 73$ aus lokalen Methoden) ist eine der zentralen offenen Fragen der modernen Kosmologie. All local methods (Cepheiden, Supernovae Typ Ia, Stranglinsen) presuppose a cosmic distance ladder, die auf dem Λ CDM-expansion model.

In T0 theory there is no expansion. Die beobachtete Rotverschiebung ist ein geometrischer Effekt des statischen T0-Vakuums (Dokument 026). This means:

- The Planck value (67,4) comes from CMB analysis, die zwar ebenfalls Λ CDM-assumptions, aber primär auf geometrischen Winkelskalen basiert, die weniger expansionsabhängig sind.
- Der SH0ES-Value (73,0) ist tiefer in Expansionsannahmen eingebettet und sollte von T0 *systematisch* überschätzt werden.

The ratio (??) bevorzugt $H_0 \approx 66,5$ lying 1.3% below the Planck value – innerhalb der kosmologischen Messgenauigkeit and far from the local measurement. This is a *qualitative* test of T0 cosmology: Wenn die Theorie stimmt, sollte der *wahre* H_0 -Value näher am Planck- als am SH0ES-Value liegen.

Qualitative Prediction

The T0 ratio formula predicts that the fundamental H_0 -Value im Bereich 65–67 km/s/Mpc liegt. Lokale Messungen, die systematisch höhere Valuee liefern, sind als Artefakte der Expansionsannahme zu interpretieren – nicht als Widerspruch zur T0-Theorie.

.7 Summary

Results of This Document

1. Das dimensionslose Verhältnis $\hbar H_0 / m_e c^2 = (\pi/2) \cdot \xi^{10}$ verbindet kosmologische und Teilchenskalen durch eine ganzzahlige ξ -Potenz.

2. Der Exponent 10 ersetzt den Bruch $41/4$ aus Dokument 026 und weist auf eine fundamentalere Beschreibung hin.
3. Kein Fraktalkorrekturfaktor ist nötig, da es sich um ein reines Energieverhältnis handelt.
4. Die Relation bevorzugt den niedrigen CMB-basierten H_0 -Value und ist konsistent mit dem statischen T0-Universum.
5. Die geometrische Begründung von $n = 10$ und $\pi/2$ aus ersten Prinzipien bleibt ein offener, aber klar definierter Forschungsauftrag.

Related Documents: Dokument 009 (ξ -Ursprung), Dokument 025/026 (T0-Kosmologie), Dokument 027 (MNRAS-Analyse), Dokument 006 (Teilchenmassen), Dokument 041 (Parameterherleitung), Dokument 101 (Zirkularität der Konstanten), Dokument 159 (Torus-Topologie).